

狙った線で破れる布 — 先に切って、あとから貼る

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/tear_line | ノード 11 / 接続 14

何を作ったか

実験031で分かったのは、Vellum の breaking は glue が作る stitch 拘束にだけ効き、cloth が作る distance 拘束には効かないということだった。つまり布の伸びを破ることはできないが、貼り合わせを外すことはできる。

ならば順序を逆にすればよい。先に切っておいて、あとから貼る。破れてほしい線で布を2つに切り分け、glue

で貼り直し、しきい値を決めて吊るす。重さが貼り目にかかり、しきい値を超えたところから外れる。

狙いどおりになった。波打つ線で切った布は、その線のかたちのまま裂けた。貼り目の位置は狙った線から平均 0.044、最大でも 0.101

しか離れておらず、これはマス目1つぶん (0.103) より小さい。しきい値 100

以上なら1枚の布として垂れたまま、10 以下なら下半分が外れて落ちる。

ノードの接続

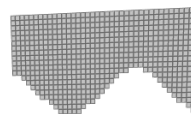
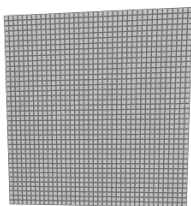


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

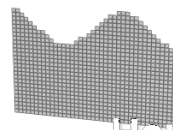
ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
cloth	grid	cols = 40 orient = 0 rows = 40 sizeX = 4.0 sizeY = 4.0 ty = 2.2
mark_cut	attribwrangle	class = 1 snippet = float line = 2.6 + 0.45 * sin(@P.x * 2.2); i@lower = (@P.y < line) ? 1 : 0;
upper	blast	group = @lower==1 grouptype = 4
lower	blast	group = @lower==0 grouptype = 4
two_pieces	merge	(変更なし)
make_pins	attribwrangle	snippet = if (@P.y > 4.1) { @group_pins = 1; }
cloth1	vellumconstraints	constrainttype = 3
glue	vellumconstraints	breakthreshold = 1.0 constrainttype = 12 dobreaking = 1
pin	vellumconstraints	constrainttype = 6 group = pins grouptype = 1
solve	vellumsolver	windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618
conn	connectivity	(変更なし)

できたもの

4×4の布を40×40に分割し、上端だけをピンで留めて吊るした。切った線は $y = 2.6 + 0.45 \cdot \sin(2.2x)$ の波。カメラは2枚とも同じ。



Houdini



Houdini

しきい値 1000。1枚の布として垂れる。貼り目は見えない。

しきい値 1.0。切った波の線のまま裂けて、下半分が落ちる。

段取り	やること
1	布を1枚作る (grid)
2	破れてほしい線で面を2組に分ける (attribwrangle でプリミティブに印)
3	2つに切り分けて合流させる (blast ×2 → merge)
4	cloth の拘束を付ける。ピースごとに独立して付く
5	glue で貼り直す。ここに breaking としきい値を入れる
6	上端をピンで留めて解く

1. 貼り目は、狙った線の上にあるか

stitch 拘束は2点を結ぶプリミティブなので、その重心を「その拘束のある場所」とみなして測った。

調べたこと	結果
元の布	1,600点 / 1,521面
切ったあと	1,666点 (+66)
作られた拘束	distance 4,706 / bend 4,420 / stitch 66
stitch の高さの範囲	2.1487 ~ 3.0718
狙った線の範囲	2.15 ~ 3.05 ($y = 2.6 + 0.45 \cdot \sin(2.2x)$)
線からのずれ	平均 0.04405 / 最大 0.10071
マス目の間隔	0.1026 (4 ÷ 39)
検算: 増えた点 = stitch の数	66 = 66

2. しきい値で、外れる／外れないを決められるか

拘束の本数は cloth 9,126本 + stitch 66本 = 9,192本から始まる。外れると stitch が取り除かれて 9,126本になる。

しきい値	F5	F15	F40	吊るした側 (683点)	外れた側 (983点)
0.01	9,126	9,126	9,126	2.140 ~ 4.200	-11.335 ~ -8.448
1.0	9,126	9,126	9,126	2.140 ~ 4.200	-11.055 ~ -8.187
10.0	9,161	9,126	9,126	2.141 ~ 4.200	-8.953 ~ -5.728
100.0	9,192	9,192	9,192	2.116 ~ 4.200	0.155 ~ 3.053
1000.0	9,192	9,192	9,192	2.116 ~ 4.200	0.155 ~ 3.053

3. 切らない布は、やはり破れないまま (031の再確認)

同じ吊るし方で、切らずに cloth の拘束へ直接 breaking を入れた場合。

しきい値	拘束の本数 (入力 → F40)	最下点
0.000001	9,126 → 9,126	0.1667

しきい値	拘束の本数（入力 → F40）	最下点
1.0	9,126 → 9,126	0.1667

わかったこと

- ・狙った線のまま裂けた。貼り目の位置は、狙った線から平均 0.044 ・最大 0.101 しか離れていない。マス目1つぶん (0.1026) より小さい。線をどう引いても、その形のまま破れる。
- ・数が合っている。切ると切り口の点が二重になる。増えた点は 66個で、glue が作った stitch もちょうど 66本。重なった1組につき1本という理屈どおり。ここがずれていたら、貼り忘れか貼りすぎがある。
- ・しきい値で「どれだけの力で外れるか」を決められる。10以下なら外れ、100以上なら外れない。10のときは F5 で 9,161本、F15 で 9,126本と少しずつ外れる。境目は 10 と 100 の間で、実験031の glue のときと同じ。
- ・外れないときは、貼り目がまったく見えない。しきい値 1000 の画は1枚の布そのもので、どこで切ったか分からない。貼っておけば、破れるまでは普通の布として振る舞う。
- ・切らない布は、やはり破れない。同じ吊るし方で cloth の拘束に breaking を入れても、しきい値 0.000001 でも 9,126本のまま。実験031の結論がそのまま再現した。
- ・blast の grouptype でつまずいた。選択肢は 0=推測 / 1=ブレイクポイント / 2=辺 / 3=点 / 4=面。面のつもりで 1 を入れると「ブレイクポイント」になり、何も消えずに素通りする。エラーは出ない。
- ・気づけたのは点の数を数えていたから。切ったはずなのに合流後の点数が元のちょうど2倍 (3,200) になり、stitch が 1,600本 (=元の点数そのもの) できた。切れていない2枚が丸ごと重なっていたと分かった。「思ったとおりに動いたか」を別の量で確かめる。
- ・面の印は、点ではなくプリミティブに付ける。attribwrangle の実行対象を Primitives にして、面の重心 @P が線より下かどうかで振り分ける。点に付けると、1枚の面の4隅で答えが割れて、切り口がぎざぎざに崩れる。

次にやること

- ・衝突する物にぶつけて破る。今回は重さだけで外している
- ・切る線を画像やカーブから作り、狙った形に破る
- ・033 以降、まだ触っていない分野に進む